

Adeguamento Accessibilità e Design PA (AGID / WCAG 2.1 AA)

Proposta di fase — interventi sui componenti (esclusi i grafici)

Obiettivo: portare l'applicativo verso la conformità alle regole della Pubblica Amministrazione (Linee guida AGID di design + Legge Stanca / WCAG 2.1 livello AA), intervenendo su struttura, navigazione, form, tabelle, colori e contenuti obbligatori.

Perimetro di questa fase: **esclusi i grafici/data-visualization**, che per la loro complessità tecnica (SVG non accessibili di default) saranno oggetto di una **fase dedicata successiva**.

1. Riferimenti normativi

- **Legge 4/2004 ("Legge Stanca")** e s.m.i. — obbligo di accessibilità per la PA
- **WCAG 2.1 livello AA** (recepita tramite **EN 301 549**)
- **Linee guida AGID sull'accessibilità + Dichiarazione di Accessibilità** (modulo AgID) obbligatoria
- **Linee guida di design AGID / Design System Italia** (font Titillium Web, palette, spaziature)

Obbligatorio vs condizionato (da leggere prima)

Due piani diversi, spesso confusi:

- **Accessibilità (WCAG 2.1 AA / Legge Stanca)** → **OBBLIGATORIA**. Non impone però né un font né una palette specifici: richiede requisiti misurabili (contrasti, ridimensionamento, tastiera, semantica, ecc.). Si può essere pienamente conformi **mantenendo font e colori attuali**, purché rispettino i contrasti.
- **Linee guida di design AGID (Design System Italia — font Titillium Web + palette)** → **CONDIZIONATE**. Formalmente prescritte per i servizi web della PA, ma con margini di flessibilità e applicazione legata alla **natura del servizio**.

Elemento	Obbligatorio per accessibilità?	Richiesto dalle linee guida di design AGID?
Contrasti / ridimensionamento / tastiera / semantica	Sì	Sì
Font Titillium Web	No	Prescritto (con flessibilità)
Palette AGID	No	Prescritto (con flessibilità)

Due livelli di intervento

- **Livello A — Conformità WCAG (impatto grafico ~nullo):** struttura semantica, tastiera/focus, form, tabelle, comportamento SPA, correzione contrasti, dichiarazione di accessibilità. → L'aspetto dell'applicazione **resta sostanzialmente invariato**.
- **Livello B — Stile Design System PA (impatto grafico visibile):** adozione del font **Titillium Web** e della **palette AGID**. → **Opzionale/condizionato** alla natura del servizio.

Il cruscotto è considerato un **servizio pubblico** soggetto al Design System Italia, oppure uno **strumento interno** per operatori per cui è sufficiente la conformità **WCAG 2.1 AA**?

- **Strumento interno** → si procede col **solo Livello A**: font e palette **restano gli attuali** (solo fix contrasti), impatto grafico minimo.
- **Servizio pubblico** → si valuta anche il **Livello B** (Titillium + palette), con impatto grafico maggiore, da concordare.

2. Interventi per area

2.1 Struttura semantica e landmark — Sforzo: Basso

- Attributo `lang="it"` su `<html>` ; `<title>` significativo e dinamico per ogni pagina
- Landmark semantici: `<header>` , `<nav>` , `<main>` , `<footer>` (sostituendo i `<div>` generici)
- Un solo `<h1>` per pagina e gerarchia titoli corretta (nessun salto di livello)
- **Skip-link** "Vai al contenuto principale" come primo elemento focalizzabile
- Icone decorative con `aria-hidden` ; icone informative con testo alternativo
- *Criteri WCAG: 1.3.1, 2.4.1, 2.4.2, 2.4.6, 4.1.2*

2.2 Navigazione da tastiera e gestione del focus — Sforzo: Medio

- **Focus visibile** e coerente su tutti gli elementi interattivi
- Tutte le funzioni utilizzabili **esclusivamente da tastiera** con ordine di tabulazione logico
- **Focus management** su modali/dialog/menu: trap del focus, chiusura con `Esc` , ritorno al controllo di origine
- Eliminazione di elementi cliccabili non semantici (`<div>` con `onClick` → `<button>` / `<a>`)
- *Criteri WCAG: 2.1.1, 2.1.2, 2.4.3, 2.4.7*

2.3 Colori e contrasto — Sforzo: Medio

- Contrasti conformi: testo $\geq 4.5:1$, elementi UI e bordi $\geq 3:1$ — **(Livello A, obbligatorio)**
- Verifica degli stati **hover / focus / disabled** (spesso non conformi) — **(Livello A)**
- L'informazione **non deve essere veicolata dal solo colore** (badge di stato, esiti, etichette "Demo"): aggiungere icona o testo — **(Livello A)**
- Adozione della **palette AGID** — **(Livello B, opzionale/condizionato)**: la palette attuale può essere mantenuta se rispetta i contrasti
- *Criteri WCAG: 1.4.1, 1.4.3, 1.4.11*

2.4 Form e filtri (login, filtri ente, wizard report) — Sforzo: Medio

- Ogni campo con `<label>` **associata** (il placeholder non è sufficiente)
- Messaggi d'errore testuali con `aria-live` , `aria-invalid` e descrizione esplicita (non solo bordo colorato)
- Raggruppamenti con `<fieldset>` / `<legend>` ; componenti select accessibili
- Spostamento del focus sul primo campo in errore
- *Criteri WCAG: 1.3.1, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, 4.1.2*

2.5 Tabelle dati — Sforzo: Basso

- `<th scope="col|row">` , `<caption>` , intestazioni corrette
- Ordinamento/paginazione annunciati (`aria-sort` , label esplicite sui controlli)

- *Criteri WCAG: 1.3.1, 4.1.2*

2.6 Tipografia, ridimensionamento e layout responsivo — *Sforzo: Basso*

- Font **Titillium Web** (Design System PA) — (**Livello B, opzionale/condizionato**): il font attuale può essere mantenuto ai fini WCAG
- Testo ridimensionabile fino al **200%** senza perdita di contenuto/funzionalità — (**Livello A, obbligatorio**)
- **Reflow** fino a 320px di larghezza senza scroll orizzontale — (**Livello A**)
- Spaziature testo conformi (interlinea, spaziatura paragrafi) — (**Livello A**)
- *Criteri WCAG: 1.4.4, 1.4.10, 1.4.12*

2.7 Comportamento SPA (Single Page Application) — *Sforzo: Medio*

- Aggiornamento del **titolo pagina** ad ogni cambio route
- Annuncio del cambio di pagina agli screen reader (regione `aria-live`)
- Stato di caricamento annunciato (`aria-busy` / `aria-live`) e non affidato al solo spinner visivo
- *Criteri WCAG: 2.4.2, 4.1.3*

2.8 Contenuti e adempimenti obbligatori — *Sforzo: Basso*

- **Pagina "Dichiarazione di Accessibilità"** (generata sul modulo AgID) con link nel footer
- Meccanismo di **feedback/segnalazione** in materia di accessibilità
- Link con testo autoesplicativo (evitare "clicca qui"); `alt` su immagini informative
- *Criteri WCAG: 2.4.4, 1.1.1*

3. Piano d'azione proposto

Fase 0 — Fondamenta (rapida, alto valore, rischio nullo)

1. **Audit di baseline** automatico (axe-core + Lighthouse/pa11y) su 5 pagine chiave → fotografia iniziale e lista prioritizzata dei non-conformi
2. **Struttura semantica + skip-link + `lang` + focus-visible** (§2.1, §2.2 base)
3. **Correzione contrasti** falliti (Livello A, obbligatorio) e impostazione dei design token di base. L'eventuale adozione di **Titillium Web + palette AGID** (Livello B) è **opzionale** e da attivare solo se il servizio è soggetto al Design System (§ "Obbligatorio vs condizionato")

Fase 1 — Componenti (interventi mirati)

4. **Form e filtri** accessibili: label, errori `aria-live`, gestione focus (§2.4)
5. **Tabelle** accessibili: `scope`, `caption`, `aria-sort` (§2.5)
6. **Comportamento SPA**: titoli dinamici, annunci di navigazione e caricamento (§2.7)
7. **Navigazione da tastiera avanzata**: focus trap su modali/menu (§2.2 avanzato)

Fase 2 — Contenuti obbligatori

8. **Dichiarazione di Accessibilità** + link footer + meccanismo di feedback (§2.8)

Nota: la data-visualization (grafici) è **esclusa** da questa proposta e sarà oggetto di una fase separata, in quanto richiede un pattern dedicato (alternativa tabellare + descrizioni ARIA) con impatto e stima specifici.

4. Riepilogo sforzo (esclusi i grafici)

Blocco	Sforzo
Struttura/semantica, skip-link, tabelle, tipografia, dichiarazione	 Basso
Tastiera/focus, contrasti, form, comportamento SPA	 Medio

5. Risultati attesi

- Copertura della maggior parte dei criteri **WCAG 2.1 AA** non dipendenti dai grafici
- Base tecnica riutilizzabile (design tokens PA, componenti accessibili) per le fasi successive
- Predisposizione degli adempimenti formali (Dichiarazione di Accessibilità)

6. Prossimo passo consigliato

Avvio della **Fase 0 – punto 1 (Audit di baseline)**: intervento a rischio zero che non tocca le funzionalità e fornisce dati oggettivi (elenco puntuale dei problemi e priorità) su cui pianificare con precisione le fasi successive.